MODUL BELAJAR MATEMATIKA · FASE E · KELAS X

Trigonometri

Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sudut istimewa, sudut elevasi dan depresi, sudut di semua kuadran, identitas dasar, serta luas segitiga

10	5	100	10
contoh soal lengkap	contoh bertahap	soal latihan, mudah sampai setara TKA	soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

Isi modul

1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku
4. Subbab 2. Nilai Perbandingan Trigonometri Sudut Istimewa
5. Subbab 3. Sudut Elevasi dan Depresi: Tinggi dan Jarak
6. Subbab 4. Sudut di Semua Kuadran dan Sudut Berelasi
7. Subbab 5. Identitas Dasar dan Luas Segitiga
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus dan grafik
13. Kunci jawaban dan pembahasan

Petunjuk Belajar

KOMPETENSI YANG DILATIH

Peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan pada sudut di semua kuadran, memakai nilai sudut istimewa dan identitas dasar, serta menyelesaikan masalah tinggi, jarak, dan luas, termasuk soal berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Menentukan sinus, kosinus, tangen, dan kebalikannya dari panjang sisi segitiga siku-siku.
2. Menurunkan dan memakai nilai sin, cos, dan tan untuk 0°, 30°, 45°, 60°, dan 90°.
3. Memilih perbandingan trigonometri yang tepat untuk mencari sisi segitiga siku-siku, termasuk soal sudut elevasi dan depresi.
4. Menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 0°–360° dari koordinat titik dan dari sudut berelasi.
5. Memakai identitas $\sin^2 + \cos^2 = 1$ dan tan = sin/cos, serta menghitung luas segitiga dari dua sisi dan sudut apitnya.

Mengapa trigonometri?

Tinggi gedung, lebar sungai, dan kemiringan ramp dapat dihitung tanpa diukur langsung: cukup satu jarak dan satu sudut. Trigonometri juga dipakai lagi di Fisika (komponen vektor dan gerak parabola).

Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Gambarlah segitiganya** dan tandai sisi depan, samping, dan miring sebelum menghitung.
4. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit.**
5. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus atau satu bacaan grafik. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Matematika.

Konvensi modul. Sudut dalam derajat. de, sa, dan mi berarti sisi depan, samping, dan miring. ½√3 berarti setengah dikali √3. Bila soal memberi nilai pendekatan (misalnya sin 37° ≈ 0,6), pakai nilai itu. Desimal ditulis dengan koma.

Cek Prasyarat

Kerjakan 8 soal berikut tanpa kalkulator.

P1 Sisi tegak segitiga siku-siku 5 dan 12. Hitung sisi miringnya.

Jawab:

P2 Rasionalkan $\frac{6}{\sqrt{3}}$.

Jawab:

P3 Sederhanakan $\sqrt{48}$.

Jawab:

P4 Sisi tegak segitiga siku-siku sama kaki 4 cm. Hitung sisi miringnya.

Jawab:

P5 Dua sudut segitiga 90° dan 35°. Berapa sudut ketiga?

Jawab:

P6 Hitung $(\frac{3}{5})^2 + (\frac{4}{5})^2$.

Jawab:

P7 Selesaikan $\frac{x}{8} = \frac{3}{4}$.

Jawab:

P8 Titik $(-3, 4)$ berada di kuadran berapa, dan berapa jaraknya ke titik $O(0, 0)$?

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Jika salah pada soal	Baca dulu	Dipakai di
P1, P2, P3, P4	Kotak Ingat A: Pythagoras dan bentuk akar	Subbab 1–3
P5	Kotak Ingat B: Jumlah sudut segitiga	Subbab 1, 3
P6, P7	Kotak Ingat C: Pecahan dan perbandingan	Subbab 1, 5
P8	Kotak Ingat D: Kuadran bidang koordinat	Subbab 4

KOTAK INGAT A: PYTHAGORAS DAN BENTUK AKAR

- Sisi miring² = jumlah kuadrat sisi tegak. Tripel: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25.
- $\sqrt{(a^2 \cdot b)} = a\sqrt{b}$; $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$.

KOTAK INGAT B: JUMLAH SUDUT SEGITIGA

- Jumlah sudut segitiga 180°; pada segitiga siku-siku, dua sudut lancipnya berjumlah 90°.

KOTAK INGAT C: PECAHAN DAN PERBANDINGAN

- Kalikan silang untuk menyelesaikan perbandingan; kuadrat pecahan = kuadrat pembilang per kuadrat penyebut.

KOTAK INGAT D: KUADRAN BIDANG KOORDINAT

- Kuadran I (+, +), II (−, +), III (−, −), IV (+, −), berlawanan arah jarum jam mulai sumbu x positif.

SUBBAB 1

Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku

Tujuan: Menentukan sinus, kosinus, tangen, dan kebalikannya dari panjang sisi segitiga siku-siku.

KONSEP

Pada segitiga siku-siku, dilihat dari sudut lancip θ: sisi di hadapan θ disebut **sisi depan** (de), sisi yang mengapit θ selain sisi miring disebut **sisi samping** (sa), dan sisi di hadapan sudut siku-siku disebut **sisi miring** (mi).

Segitiga siku-siku dengan sudut θ yang sama sebangun, sehingga perbandingan sisinya tetap. Perbandingan itu diberi nama **sinus**, **kosinus**, dan **tangen**; nilainya hanya bergantung pada besar sudut, bukan pada ukuran segitiga.

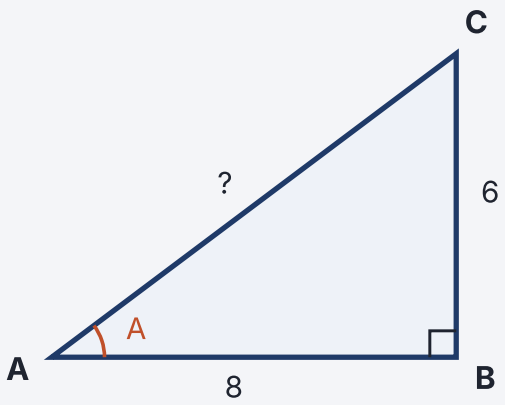
Kebalikannya: **kosekan** (csc), **sekan** (sec), dan **kotangen** (cot).

RUMUS

- $\sin\theta = \frac{\text{de}}{\text{mi}}$; $\cos\theta = \frac{\text{sa}}{\text{mi}}$; $\tan\theta = \frac{\text{de}}{\text{sa}}$
- $\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$; $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$; $\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$

CONTOH 1.1 · TIGA PERBANDINGAN DARI SISI

Soal. Segitiga ABC siku-siku di B dengan AB = 8 dan BC = 6. Tentukan sin A, cos A, dan tan A.



Penyelesaian.

1. AC = √(64 + 36) = 10.
2. Dari sudut A: de = BC = 6, sa = AB = 8, mi = AC = 10.
3. sin A = 6/10 = ⅗; cos A = 8/10 = ⅘; tan A = 6/8 = ¾.

Jawab: sin A = ⅗; cos A = ⅘; tan A = ¾

CONTOH 1.2 · DARI SATU PERBANDINGAN KE YANG LAIN

Soal. Diketahui $\sin\theta = \frac{5}{13}$ dan θ lancip. Tentukan $\cos\theta$ dan $\tan\theta$.

Penyelesaian.

1. Ambil de = 5, mi = 13.
2. sa = $\sqrt{(169 - 25)} = 12$.
3. $\cos\theta = 12/13$; $\tan\theta = 5/12$.

Jawab: $\cos\theta = \frac{12}{13}$; $\tan\theta = \frac{5}{12}$

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Segitiga PQR siku-siku di Q dengan PQ = 7 dan PR = 25. Tentukan QR, sin P, cos P, dan tan P.

1. QR = $\sqrt{(25^2 - 7^2)} = \sqrt{____} = ____$.
2. Dari sudut P: de = ____, sa = ____, mi = 25.
3. sin P = ____; cos P = ____; tan P = ____.

Cek alasan. Untuk sudut P, sisi depannya QR karena

☐ (a) QR berhadapan dengan sudut P ☐ (b) QR adalah sisi terpanjang

JEBAKAN

- Sisi depan dan sisi samping bergantung pada sudut yang ditinjau: sisi depan A adalah sisi samping C.
- Untuk sudut lancip, sin dan cos selalu di antara 0 dan 1 karena sisi miring paling panjang.
- sin θ adalah satu lambang, bukan sin dikali θ.

Latihan 1

TINGKAT MUDAH

1.1 ●○○ Mudah Pada segitiga siku-siku, sisi depan θ = 3, sisi samping = 4, sisi miring = 5. Tentukan sin θ.

Jawab:

1.2 ●○○ Mudah Dari soal 1.1, tentukan tan θ.

Jawab:

1.3 ●○○ Mudah Jika cos θ = 0,8, tentukan sec θ.

Jawab:

1.4 ●○○ Mudah Segitiga ABC siku-siku di C dengan AC = 12 dan BC = 5. Hitung AB.

Jawab:

1.5 ●○○ Mudah Segitiga ABC siku-siku di C dengan AC = 12, BC = 5, dan AB = 13. Tentukan sin A dan cos A.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

1.6 ●●○ Sedang Diketahui $\tan\theta = \frac{8}{15}$ dan θ lancip. Tentukan $\sin\theta$ dan $\cos\theta$.

1.7 ●●○ Sedang Segitiga ABC siku-siku di B dengan AB = 6 dan BC = 8. Tentukan sin C dan cos C.

1.8 ●●○ Sedang Jika $\sin\theta = 0{,}6$ dan θ lancip, hitung $\cos\theta$ dan $\tan\theta$.

1.9 ●●○ Sedang Sisi miring segitiga siku-siku 20 cm dan $\sin\theta = 0{,}6$. Hitung sisi depan dan sisi samping θ.

TINGKAT SULIT

1.10 ●●● Sulit Pada segitiga ABC siku-siku di B, tunjukkan bahwa $\sin A = \cos C$.

1.11 ●●● Sulit Segitiga ABC siku-siku di B dengan $AB = 2\sqrt{3}$ dan BC = 2. Hitung AC dan $\tan A$.

1.12 ●●● Sulit Tangga 5 m bersandar pada dinding; kakinya 3 m dari dinding. Sudut antara tangga dan lantai θ. Tentukan $\sin\theta$, $\cos\theta$, dan $\tan\theta$.

SUBBAB 2

Nilai Perbandingan Trigonometri Sudut Istimewa

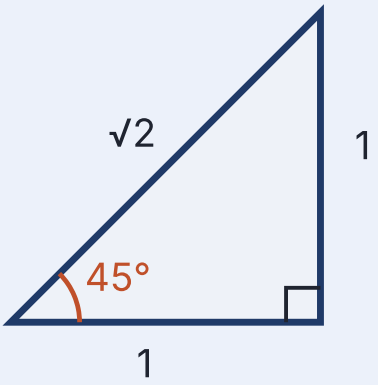
Tujuan: Menurunkan dan memakai nilai sin, cos, dan tan untuk 0°, 30°, 45°, 60°, dan 90°.

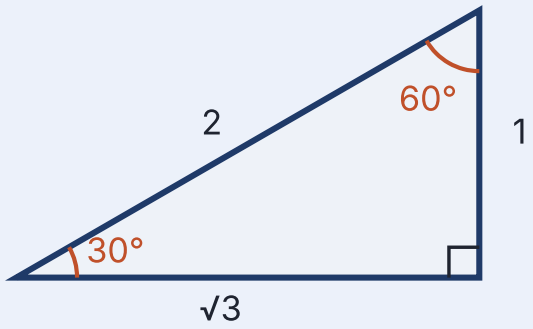
KONSEP

Segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi tegak 1 mempunyai sisi miring √2 dan dua sudut 45°. Dari sini sin 45° = cos 45° = $\frac{1}{\sqrt{2}}$ = ½√2 dan tan 45° = 1.

Segitiga sama sisi bersisi 2 dibelah dua oleh garis tingginya: diperoleh segitiga siku-siku dengan sisi 1, √3, dan 2 serta sudut 30° dan 60°.

Untuk 0° dan 90° bayangkan sudut yang makin kecil atau makin mendekati siku-siku: sin 0° = 0, cos 0° = 1, sin 90° = 1, cos 90° = 0. tan 90° **tidak terdefinisi**.





RUMUS

- sin 30° = ½; cos 30° = ½√3; tan 30° = ⅓√3
- sin 45° = cos 45° = ½√2; tan 45° = 1
- sin 60° = ½√3; cos 60° = ½; tan 60° = √3
- sin 0° = 0, cos 0° = 1, tan 0° = 0; sin 90° = 1, cos 90° = 0

CONTOH 2.1 · MENGHITUNG NILAI BENTUK

Soal. Hitung sin 30° + cos 60° − tan 45°.

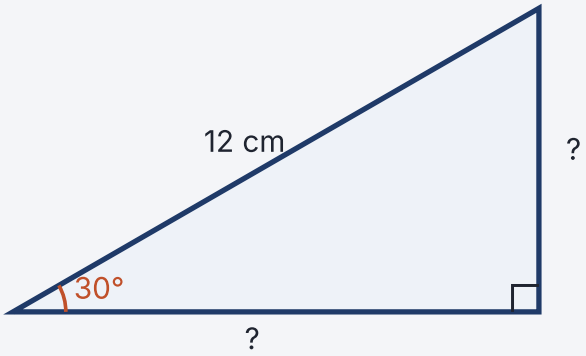
Penyelesaian.

1. ½ + ½ − 1.

Jawab: 0

CONTOH 2.2 · SISI DARI SUDUT ISTIMEWA

Soal. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai sudut 30° dan sisi miring 12 cm. Tentukan sisi depan dan sisi samping sudut 30°.



Penyelesaian.

1. de = 12 · sin 30° = 12 · ½ = 6 cm.
2. sa = 12 · cos 30° = 12 · ½√3 = 6√3 cm.

Jawab: 6 cm dan 6√3 cm

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Hitung 2 sin 45° · cos 45° + tan² 60°.

1. 2 · (½√2) · (½√2) = 2 · ____ = ____.
2. tan² 60° = (√3)² = ____.
3. Jumlahnya ____.

Cek alasan. tan² 60° berarti

☐ (a) (tan 60°)² ☐ (b) tan (60°²)

JEBAKAN

- sin 30° + sin 30° ≠ sin 60°: perbandingan trigonometri tidak dapat dijumlahkan seperti sudutnya.
- tan 90° tidak terdefinisi (sisi samping 0), bukan 0 atau tak hingga.
- ½√3 berarti setengah dikali √3, bukan √(3/2).

Latihan 2

TINGKAT MUDAH

2.1 ●○○ Mudah Tuliskan nilai sin 60°.

Jawab:

2.2 ●○○ Mudah Hitung sin 45° · cos 45°.

Jawab:

2.3 ●○○ Mudah Hitung tan 30° · tan 60°.

Jawab:

2.4 ●○○ Mudah Hitung $\cos 0° + \sin 90°$.

Jawab:

2.5 ●○○ Mudah Hitung $4 \sin 30° - \tan 45°$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

2.6 ●●○ Sedang Hitung $\sin^2 60° + \cos^2 60°$.

2.7 ●●○ Sedang Tentukan θ lancip yang memenuhi $2 \cos \theta = \sqrt{3}$.

2.8 ●●○ Sedang Segitiga siku-siku mempunyai sudut $60°$ dengan sisi samping sudut itu 5 cm. Hitung sisi miring dan sisi depannya.

2.9 ●●○ Sedang Hitung $(\sin 30° + \cos 30°)^2$.

TINGKAT SULIT

2.10 ●●● Sulit Tentukan θ $(0° \le \theta \le 90°)$ yang memenuhi $\tan \theta = 3 \tan 30°$.

2.11 ●●● Sulit Pada persegi panjang ABCD, $AB = 6\sqrt{3}$ cm dan diagonal AC membentuk sudut $30°$ dengan AB. Hitung BC dan AC.

2.12 ●●● Sulit Tunjukkan bahwa $\sin 60° = 2 \sin 30° \cos 30°$, tetapi $\sin 60° \neq 2 \sin 30°$.

SUBBAB 3

Sudut Elevasi dan Depresi: Tinggi dan Jarak

Tujuan: Memilih perbandingan trigonometri yang tepat untuk mencari sisi segitiga siku-siku, termasuk soal sudut elevasi dan depresi.

KONSEP

Untuk mencari sebuah sisi, pilih perbandingan yang memuat **sisi yang diketahui** dan **sisi yang dicari**, lalu selesaikan persamaannya.

Sudut elevasi adalah sudut dari garis mendatar **ke atas** menuju benda. **Sudut depresi** adalah sudut dari garis mendatar **ke bawah** menuju benda.

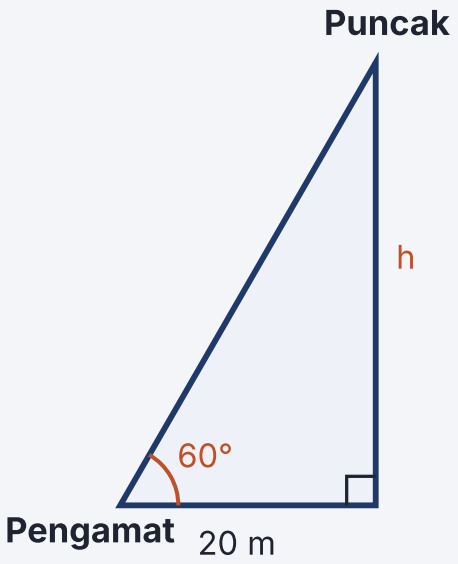
Sudut elevasi dari A ke B sama dengan sudut depresi dari B ke A, karena keduanya sudut dalam berseberangan dari dua garis mendatar yang sejajar. Jika tinggi mata pengamat diketahui, tambahkan pada hasilnya.

RUMUS

- de = mi · sin θ; sa = mi · cos θ; de = sa · tan θ
- tinggi benda = jarak mendatar · tan (sudut elevasi) + tinggi mata

CONTOH 3.1 · SUDUT ELEVASI

Soal. Dari titik yang berjarak 20 m dari kaki menara, sudut elevasi puncak menara 60°. Tentukan tinggi menara (tinggi pengamat diabaikan).



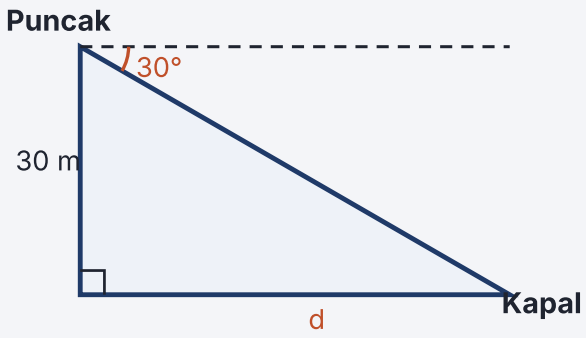
Penyelesaian.

1. tan 60° = h/20.
2. h = 20 · √3 = 20√3 ≈ 34,6 m.

Jawab: 20√3 m ≈ 34,6 m

CONTOH 3.2 · SUDUT DEPRESI

Soal. Dari puncak mercusuar setinggi 30 m, sudut depresi ke sebuah kapal 30°. Berapa jarak kapal ke kaki mercusuar?



Penyelesaian.

1. Sudut depresi 30° = sudut elevasi dari kapal ke puncak.
2. tan 30° = 30/d, jadi d = 30 : ⅓√3 = 30√3 ≈ 52 m.

Jawab: 30√3 m ≈ 52 m

CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Panjang benang layang-layang 40 m dan benang membentuk sudut 37° dengan garis mendatar (sin 37° ≈ 0,6). Tangan Dina 1,5 m di atas tanah. Berapa tinggi layang-layang dari tanah? (Anggap benang lurus.)

1. Tinggi di atas tangan = 40 · sin 37° = ____ m.
2. Tinggi dari tanah = ____ + 1,5 = ____ m.

Cek alasan. Tinggi tangan ditambahkan karena

☐ (a) sudut diukur dari garis mendatar setinggi tangan ☐ (b) benang tidak lurus

JEBAKAN

- Sudut depresi diukur dari garis mendatar, bukan dari tiang tegak.
- Jangan lupa menambahkan tinggi mata pengamat bila diketahui.
- Gunakan sin bila sisi miring terlibat dengan sisi depan; tan bila hanya sisi depan dan samping.

Latihan 3

TINGKAT MUDAH

3.1 ●○○ Mudah Sisi miring segitiga siku-siku 10 dan salah satu sudutnya 30°. Hitung sisi depan sudut itu.

Jawab:

3.2 ●○○ Mudah Sisi samping sudut 45° pada segitiga siku-siku adalah 7. Hitung sisi depannya.

Jawab:

3.3 ●○○ Mudah Sisi miring 50 dan sudut 37° (cos 37° ≈ 0,8). Hitung sisi samping sudut itu.

Jawab:

3.4 ●○○ Mudah Pohon diamati dari jarak 12 m dengan sudut elevasi 45°. Berapa tinggi pohon (tinggi pengamat diabaikan)?

Jawab:

3.5 ●○○ Mudah Jelaskan arti sudut depresi.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

3.6 ●●○ Sedang Tangga 6 m bersandar dan membentuk sudut 60° dengan lantai. Berapa tinggi ujung atas tangga?

3.7 ●●○ Sedang Siswa dengan tinggi mata 1,5 m melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 37° dari jarak 16 m (tan 37° ≈ 0,75). Berapa tinggi tiang?

3.8 ●●○ Sedang Dari atap gedung setinggi 45 m, sudut depresi ke sebuah mobil 53° (tan 53° ≈ $\frac{4}{3}$). Berapa jarak mobil ke gedung?

3.9 ●●○ Sedang Pesawat lepas landas dengan sudut 30° terhadap landasan dan terbang lurus sejauh 2 km. Berapa ketinggiannya?

TINGKAT SULIT

3.10 ●●● Sulit Pengamat di A melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30°. Setelah berjalan 20 m mendekati menara ke titik B, sudut elevasinya 60°. Hitung tinggi menara (tinggi pengamat diabaikan).

3.11 ●●● Sulit Dari puncak menara setinggi 40 m, sudut depresi ke sebuah perahu berubah dari 30° menjadi 45° saat perahu mendekat. Berapa jarak yang ditempuh perahu?

3.12 ●●● Sulit Jalan menanjak dengan kemiringan 8%: naik 8 m untuk setiap 100 m mendatar. Tentukan tan sudut kemiringannya dan panjang jalan miring untuk 100 m mendatar (satu desimal).

SUBBAB 4

Sudut di Semua Kuadran dan Sudut Berelasi

Tujuan: Menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 0°–360° dari koordinat titik dan dari sudut berelasi.

KONSEP

Sudut θ diukur dari sumbu x positif berlawanan arah jarum jam. Jika P(x, y) terletak pada kaki sudut dan $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$, maka $\sin\theta = y/r$, $\cos\theta = x/r$, dan $\tan\theta = y/x$. Untuk sudut lancip, definisi ini sama dengan de/mi dan sa/mi.

Karena r selalu positif, tanda sin mengikuti y dan tanda cos mengikuti x. Kuadran I: semua positif; II: hanya sin; III: hanya tan; IV: hanya cos.

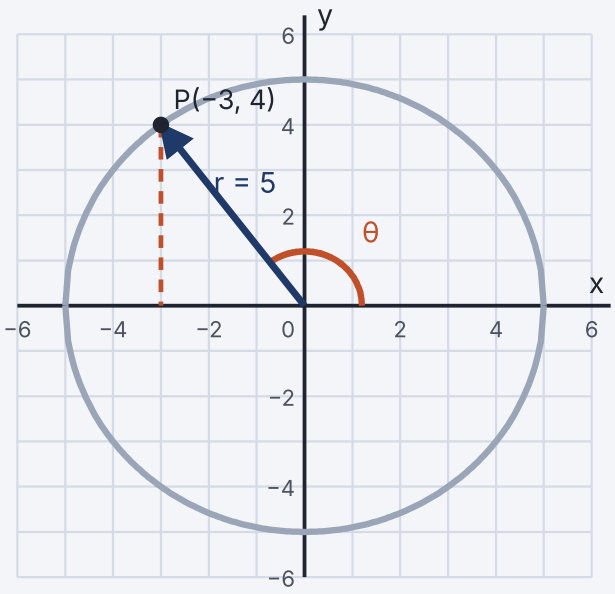
Nilai mutlaknya sama dengan nilai sudut lancip acuan. Contoh: $150° = 180° - 30°$, jadi $\sin 150° = \sin 30° = ½$ (positif di kuadran II).

RUMUS

- $\sin\theta = y/r$; $\cos\theta = x/r$; $\tan\theta = y/x$
- $\sin(180° - \theta) = \sin\theta$; $\cos(180° - \theta) = -\cos\theta$
- $\sin(180° + \theta) = -\sin\theta$; $\cos(180° + \theta) = -\cos\theta$
- $\sin(360° - \theta) = -\sin\theta$; $\cos(360° - \theta) = \cos\theta$
- $\sin(90° - \theta) = \cos\theta$

CONTOH 4.1 · DARI KOORDINAT TITIK

Soal. Titik P(−3, 4) terletak pada kaki sudut θ. Tentukan sin θ, cos θ, dan tan θ.



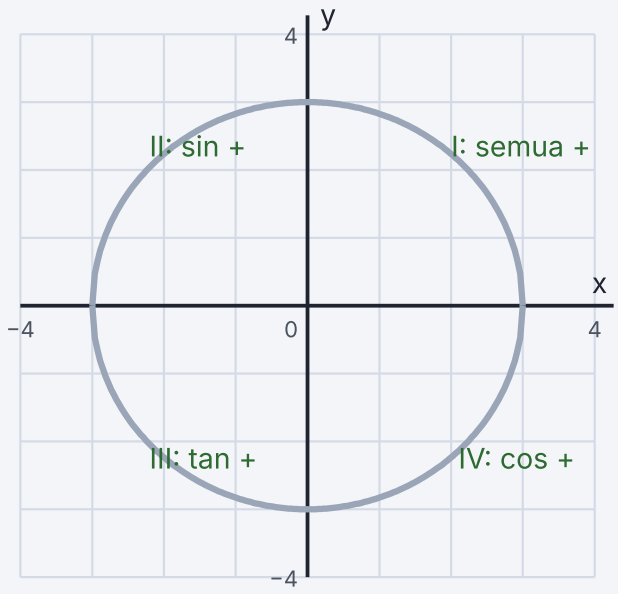
Penyelesaian.

1. r = √(9 + 16) = 5.
2. sin θ = 4/5; cos θ = −3/5; tan θ = 4/(−3).

Jawab: ⅘; −⅗; $-\frac{4}{3}$

CONTOH 4.2 · SUDUT BERELASI

Soal. Hitung sin 150°, cos 240°, dan tan 315°.



Penyelesaian.

1. 150° = 180° − 30° (kuadran II, sin +): sin 150° = ½.
2. 240° = 180° + 60° (kuadran III, cos −): cos 240° = −½.
3. 315° = 360° − 45° (kuadran IV, tan −): tan 315° = −1.

Jawab: ½; −½; −1

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Hitung cos 210° + sin 330°.

1. 210° = 180° + ____°, kuadran ____, jadi cos 210° = ____.
2. 330° = 360° − ____°, kuadran ____, jadi sin 330° = ____.
3. Jumlahnya ____.

Cek alasan. cos 210° negatif karena

▢ (a) 210° di kuadran III, tempat x negatif ▢ (b) setiap sudut di atas 180° mempunyai cos negatif

JEBAKAN

- Tanda ditentukan kuadran; besar nilainya ditentukan sudut acuan.
- cos (180° − θ) = −cos θ, bukan cos θ.
- tan 90° dan tan 270° tidak terdefinisi.

Latihan 4

TINGKAT MUDAH

4.1 ●○○ Mudah Sudut 200° berada di kuadran berapa?

Jawab:

4.2 ●○○ Mudah Apakah sin 120° positif atau negatif?

Jawab:

4.3 ●○○ Mudah Tentukan sin 180°.

Jawab:

4.4 ●○○ Mudah Tentukan cos 300°.

Jawab:

4.5 ●○○ Mudah Titik (5, 12) terletak pada kaki sudut θ. Tentukan sin θ.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

4.6 ●●○ Sedang Hitung sin 135° + cos 135°.

4.7 ●●○ Sedang Titik P(−8, −6) terletak pada kaki sudut θ. Tentukan sin θ, cos θ, dan tan θ.

4.8 ●●○ Sedang Hitung tan 120° · tan 240°.

4.9 ●●○ Sedang Diketahui sin θ = ⅗ dan 90° < θ < 180°. Tentukan cos θ dan tan θ.

TINGKAT SULIT

4.10 ●●● Sulit Tentukan semua θ (0° ≤ θ ≤ 360°) yang memenuhi sin θ = ½.

4.11 ●●● Sulit Tentukan semua θ ($0° \le \theta \le 360°$) yang memenuhi $\cos\theta = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$.

4.12 ●●● Sulit Sederhanakan $\sin(180° - \theta) + \cos(90° - \theta) - 2\sin(360° - \theta)$.

SUBBAB 5

Identitas Dasar dan Luas Segitiga

Tujuan: Memakai identitas $\sin^2 + \cos^2 = 1$ dan tan = sin/cos, serta menghitung luas segitiga dari dua sisi dan sudut apitnya.

KONSEP

Dari $x^2 + y^2 = r^2$, bagi kedua ruas dengan r^2: $(x/r)^2 + (y/r)^2 = 1$, sehingga **$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$** untuk setiap sudut. Dari $y/x = (y/r) : (x/r)$ diperoleh **$\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$**.

Identitas dipakai untuk mencari nilai yang lain dari satu nilai yang diketahui (tanda dari kuadran) dan untuk menyederhanakan bentuk.

Pada segitiga ABC dengan sisi b dan c yang mengapit sudut A, tinggi dari C ke AB adalah $b \sin A$. Jadi **$L = \frac{1}{2} bc \sin A$**.

RUMUS

- $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
- $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$
- $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$
- $L = \frac{1}{2} ab \sin C$ (a dan b mengapit sudut C)

CONTOH 5.1 · MENYEDERHANAKAN BENTUK

Soal. Sederhanakan $(1 - \sin^2\theta) \cdot \tan\theta$.

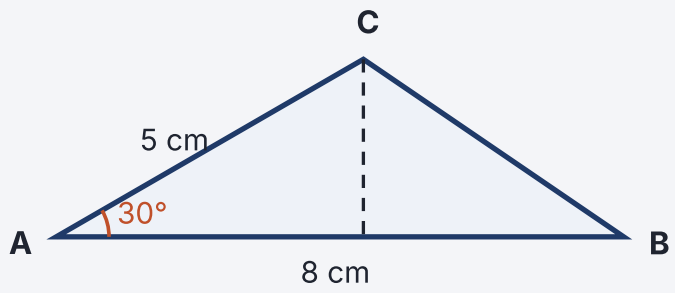
Penyelesaian.

1. $1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$.
2. $\cos^2\theta \cdot \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \sin\theta\cos\theta$.

Jawab: $\sin\theta\cos\theta$

CONTOH 5.2 · LUAS SEGITIGA

Soal. Segitiga ABC dengan AB = 8 cm, AC = 5 cm, dan sudut A = 30°. Hitung luasnya.



Penyelesaian.

1. Tinggi dari C = 5 sin 30° = 2,5 cm.
2. L = ½ · 8 · 5 · sin 30° = 10 cm².

Jawab: 10 cm²

CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Dua sisi segitiga 6 cm dan 10 cm mengapit sudut 120°. Hitung luasnya.

1. sin 120° = sin (180° − ____°) = ____.
2. L = ½ · 6 · 10 · ____ = ____ cm².

Cek alasan. sin 120° positif karena

☐ (a) 120° di kuadran II, tempat sin positif ☐ (b) luas tidak boleh negatif

JEBAKAN

- sin² θ berarti (sin θ)², bukan sin (θ²).
- Sudut pada rumus luas harus sudut yang diapit kedua sisi.
- sin θ + cos θ tidak selalu 1; yang selalu 1 adalah jumlah kuadratnya.

Latihan 5

TINGKAT MUDAH

5.1 ●○○ Mudah Jika sin θ = 0,6, berapa sin² θ + cos² θ?

Jawab:

5.2 ●○○ Mudah Sederhanakan $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$.

Jawab:

5.3 ●○○ Mudah Sederhanakan 1 − cos² θ.

Jawab:

5.4 ●○○ Mudah Hitung luas segitiga dengan dua sisi 4 cm dan 6 cm yang mengapit sudut 90°.

Jawab:

5.5 ●○○ Mudah Hitung luas segitiga dengan dua sisi 10 cm dan 10 cm yang mengapit sudut 30°.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

5.6 ●●○ Sedang Diketahui $\cos\theta = \frac{5}{13}$ dan θ di kuadran IV. Tentukan $\sin\theta$ dan $\tan\theta$.

5.7 ●●○ Sedang Sederhanakan $\cos\theta \cdot \tan\theta$.

5.8 ●●○ Sedang Hitung luas segitiga dengan dua sisi 8 cm dan 12 cm yang mengapit sudut 45°.

5.9 ●●○ Sedang Buktikan $(1 + \tan^2\theta)\cos^2\theta = 1$.

TINGKAT SULIT

5.10 ●●● Sulit Luas segitiga 18 cm² dan dua sisinya 6 cm dan 12 cm. Tentukan sudut lancip yang diapit kedua sisi itu.

5.11 ●●● Sulit Jika $\sin\theta + \cos\theta = 1{,}4$, hitung $\sin\theta\cos\theta$.

5.12 ●●● Sulit Segi enam beraturan bersisi 4 cm tersusun dari enam segitiga sama sisi. Hitung luasnya.

Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **segitiga siku-siku, sudut istimewa, kuadran, identitas, atau luas?**

TINGKAT MUDAH

C.1 ●○○ Mudah Hitung $\cos 60° + \sin 30°$.

Jawab:

C.2 ●○○ Mudah Segitiga siku-siku bersisi 9, 12, dan 15. Tentukan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi 9.

Jawab:

C.3 ●○○ Mudah Tentukan $\sin 240°$.

Jawab:

C.4 ●○○ Mudah Sederhanakan $\sin^2\theta + \cos^2\theta + \tan\theta \cdot \cot\theta$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

C.5 ●●○ Sedang Diketahui $\tan\theta = \frac{3}{4}$ dan θ di kuadran III. Tentukan $\sin\theta$ dan $\cos\theta$.

C.6 ●●○ Sedang Dari jarak 30 m, sudut elevasi puncak gedung 30°. Berapa tinggi gedung (tinggi pengamat diabaikan)?

C.7 ●●○ Sedang Hitung luas segitiga dengan dua sisi 7 cm dan 8 cm yang mengapit sudut 150°.

C.8 ●●○ Sedang Tentukan semua θ ($0° \le \theta \le 360°$) yang memenuhi $\tan\theta = -1$.

C.9 ●●○ Sedang Tangga 4 m membentuk sudut 60° dengan lantai. Berapa jarak kaki tangga ke dinding?

TINGKAT SULIT

C.10 ●●● Sulit Buktikan $(\sin\theta + \cos\theta)^2 + (\sin\theta - \cos\theta)^2 = 2$.

Soal Setara TKA

TENTANG BAGIAN INI

- Soal disusun meniru tipe soal Matematika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025, yang memakai perbandingan trigonometri untuk panjang dan sudut, serta fungsi trigonometri sebagai model.
- **Level 1–2** (MAT-KENAL, MAT-HITUNG, MAT-PARAM, MAT-FUNGSI, MAT-UKUR): mengenali, menghitung, bekerja dengan parameter, memakai fungsi, atau mengukur. **Level 3** (MAT-KEPUTUSAN, MAT-NALAR): memilih yang terbaik dengan batasan atau menalar apa yang pasti benar.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

T.1 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Nilai $\sin 150° + \cos 300° - \tan 225°$ adalah ....

A. ½ **B.** 0 **C.** 2 **D.** 1 **E.** −1

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.2 TKA · MAT-UKUR · level 2 · Pilihan ganda

Seorang siswa dengan tinggi mata 1,6 m berdiri 24 m dari sebuah gedung. Sudut elevasi puncak gedung dari matanya 37° ($\sin 37° \approx 0{,}6$; $\tan 37° \approx 0{,}75$). Tinggi gedung adalah ....

A. 19,6 m **B.** 18 m **C.** 32 m **D.** 16,4 m **E.** 16 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.3 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Pilihan ganda

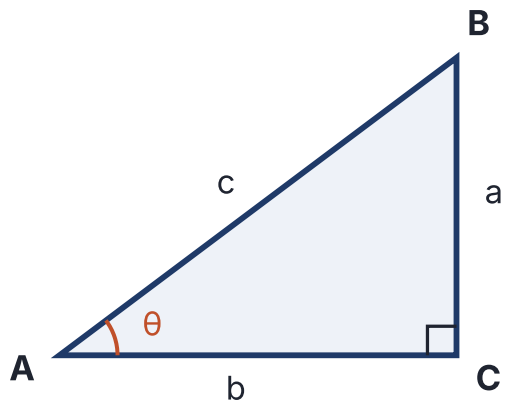
Diketahui $\cos \theta = k$ dengan θ di kuadran II. Nilai $\tan \theta$ dinyatakan dalam k adalah ....

A. $-\frac{\sqrt{(1-k^2)}}{k}$ **B.** $\frac{k}{\sqrt{(1-k^2)}}$ **C.** $\frac{\sqrt{(1+k^2)}}{k}$ **D.** $\frac{1-k^2}{k}$ **E.** $\frac{\sqrt{(1-k^2)}}{k}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.4 TKA · MAT-KENAL · level 1 · Pilihan ganda kompleks

Perhatikan segitiga siku-siku ACB berikut (siku-siku di C).



Pernyataan yang tepat adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. $\sin \theta = \frac{a}{c}$ **B.** $\cos \theta = \frac{a}{c}$ **C.** $\tan \theta = \frac{a}{b}$ **D.** $\sin B = \frac{b}{c}$ **E.** $a^2 + c^2 = b^2$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.5 TKA · MAT-FUNGSI · level 2 · Pilihan ganda

Tinggi sebuah kursi bianglala dari tanah dimodelkan oleh $h(\theta) = 12 - 10\cos\theta$ (meter), dengan θ besar sudut putaran roda sejak kursi berada di titik terendah. Tinggi kursi setelah roda berputar 120° adalah ….

A. 2 m **B.** 22 m **C.** 17 m **D.** 7 m **E.** ≈ 20,7 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.6 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Segitiga ABC siku-siku di B dengan $\sin A = \frac{3}{5}$. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. $\cos A = \frac{4}{5}$.	☐	☐
2. $\tan C = \frac{4}{3}$.	☐	☐
3. $\sin A = \cos C$.	☐	☐
4. Jika AC = 15 cm, maka AB = 9 cm.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.7 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Dua sisi sebuah segitiga 10 cm dan 12 cm mengapit sudut 135°. Luas segitiga itu adalah ….

A. $-30\sqrt{2}$ cm² **B.** 30 cm² **C.** $30\sqrt{3}$ cm² **D.** $30\sqrt{2}$ cm² **E.** $60\sqrt{2}$ cm²

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.8 TKA · MAT-KEPUTUSAN · level 3 · Pilihan ganda

Sekolah akan membuat jalur landai (ramp) kursi roda menuju teras setinggi 0,6 m. Pengelola menetapkan sudut kemiringan ramp paling besar 6° ($\tan 6° \approx 0{,}105$). Tersedia lahan mendatar sepanjang 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, atau 8 m. Lahan terpendek yang memenuhi syarat adalah ….

A. 5 m **B.** 4 m **C.** 7 m **D.** 8 m **E.** 6 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.9 TKA · MAT-NALAR · level 3 · Pilihan ganda kompleks

Diketahui θ sudut tumpul ($90° < \theta < 180°$). Pernyataan yang pasti benar adalah …. (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. $\sin\theta > 0$ **B.** $\cos\theta > 0$ **C.** $\tan\theta < 0$

D. $\sin\theta + \cos\theta > 0$ **E.** $\sin(180° - \theta) = \sin\theta$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.10 TKA · MAT-UKUR · level 2 · Pilihan ganda

Dari puncak bukit setinggi 60 m, sudut depresi ke dua rumah yang segaris dengan kaki bukit adalah 45° dan 30°. Jarak kedua rumah itu sekitar …. ($\sqrt{3} \approx 1{,}73$)

A. 35 m **B.** 25 m **C.** 44 m **D.** 60 m **E.** 104 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

A. Pilihan ganda

1 Nilai sin 30° adalah ....

A. ½√3 **B.** ½√2 **C.** 1 **D.** √3 **E.** ½

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Segitiga siku-siku bersisi 8, 15, dan 17. Kosinus sudut yang berhadapan dengan sisi 8 adalah ....

A. $\frac{8}{15}$ **B.** $\frac{15}{8}$ **C.** $\frac{17}{15}$ **D.** $\frac{15}{17}$ **E.** $\frac{8}{17}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Nilai tan 60° adalah ....

A. ½√3 **B.** ½ **C.** √3 **D.** ⅓√3 **E.** 1

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Nilai 2 sin 45° cos 45° adalah ....

A. ½√2 **B.** 1 **C.** ½ **D.** √2 **E.** 2

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Diketahui sin θ = $\frac{12}{13}$ dan θ lancip. Nilai tan θ adalah ....

A. $\frac{12}{5}$ **B.** $\frac{5}{12}$ **C.** $\frac{5}{13}$ **D.** $\frac{13}{12}$ **E.** $\frac{12}{13}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

6 Tangga 8 m bersandar pada dinding dan membentuk sudut 60° dengan lantai. Tinggi ujung atas tangga adalah ....

A. 8√3 m **B.** 8 m **C.** 16 m **D.** 4√3 m **E.** 4 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

7 Dari jarak 25 m, sudut elevasi puncak pohon 45°. Tinggi pohon (tinggi pengamat diabaikan) adalah ....

A. 25√3 m **B.** 25 m **C.** 12,5 m **D.** 25√2 m **E.** 50 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

8 Nilai cos 120° adalah ....

A. ½ **B.** −½√3 **C.** ½√3 **D.** −1 **E.** −½

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

9 Sudut 250° terletak di kuadran ....

A. III **B.** II **C.** IV **D.** I **E.** tidak di kuadran mana pun

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

10 Nilai tan 315° adalah ....

A. √3 **B.** 0 **C.** −1 **D.** 1 **E.** −√3

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

11 Titik P(−5, 12) terletak pada kaki sudut θ. Nilai cos θ adalah ....

A. $-\frac{5}{12}$ **B.** $-\frac{5}{13}$ **C.** $\frac{5}{13}$ **D.** $\frac{12}{13}$ **E.** $-\frac{12}{13}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

12 Nilai $\sin^2 50° + \cos^2 50°$ adalah ....

A. 1 **B.** 0 **C.** 2 **D.** sin 100° **E.** cos 100°

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

13 Luas segitiga dengan dua sisi 6 cm dan 8 cm yang mengapit sudut 30° adalah ....

A. $12\sqrt{3}$ cm² **B.** 6 cm² **C.** 12 cm² **D.** 24 cm² **E.** 48 cm²

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

14 Nilai θ ($0° \le \theta \le 360°$) yang memenuhi cos θ = ½ adalah ....

A. 30° dan 330° **B.** 60° dan 240° **C.** 30° dan 150° **D.** 60° dan 300° **E.** 60° dan 120°

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

15 Bentuk sederhana $\sin\theta \cdot \cot\theta$ adalah ....

A. sin θ **B.** tan θ **C.** 1 **D.** $\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}$ **E.** cos θ

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

B. Uraian

1 Segitiga ABC siku-siku di B dengan AB = 15 dan AC = 17. Hitung BC, lalu tentukan keenam perbandingan trigonometri sudut A.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Hitung $\sin 120° + \cos 210° + \tan 135°$.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Dari jendela setinggi 12 m, sudut elevasi puncak gedung di seberang jalan 30° dan sudut depresi kaki gedung itu 45°. Hitung tinggi gedung.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Diketahui $\cos\theta = -\frac{4}{5}$ dan θ di kuadran III. Tentukan $\sin\theta$, $\tan\theta$, dan $\sin^2\theta + \cos^2\theta$.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Sebuah taman berbentuk segitiga dengan dua sisi 20 m dan 30 m yang mengapit sudut 150°. Hitung luas taman dan biaya menanam rumput bila biayanya Rp50.000 per m^2.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Refleksi dan Jadwal Mengulang

Skor latihan

Bagian	Benar	Soal yang salah (tulis nomornya)
Latihan 1: Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku	/ 12	
Latihan 2: Nilai Perbandingan Trigonometri Sudut Istimewa	/ 12	
Latihan 3: Sudut Elevasi dan Depresi: Tinggi dan Jarak	/ 12	
Latihan 4: Sudut di Semua Kuadran dan Sudut Berelasi	/ 12	
Latihan 5: Identitas Dasar dan Luas Segitiga	/ 12	
Latihan campuran	/ 10	
Soal setara TKA	/ 10	
Uji kompetensi	/ 20	

Cocokkan keyakinan dan hasil

	Benar	Salah
Yakin	Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3.	**Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait.
Ragu / Menebak	Belum kuat. Ulangi di semua jadwal.	Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis.

Jadwal mengulang

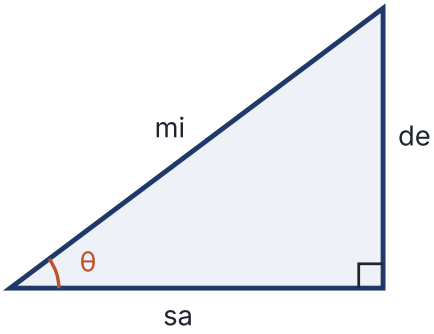
Ulangan	Kapan	Tanggal	Nomor soal	Selesai
1	Besok			☐
2	Sekitar satu minggu kemudian			☐
3	Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA			☐

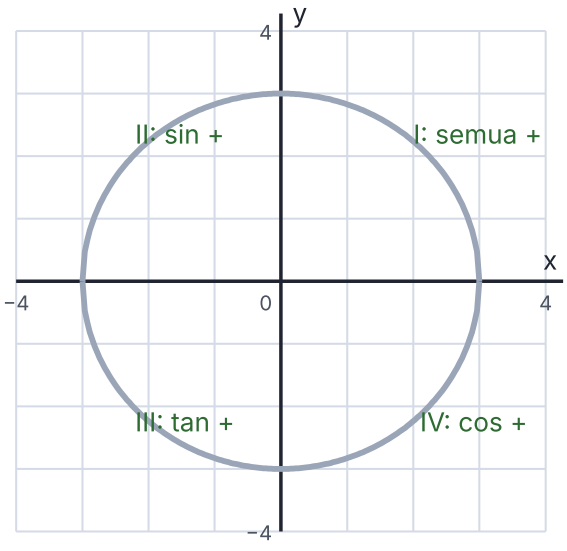
Pertanyaan refleksi

1. Bagaimana cara menentukan sisi depan dan sisi samping sebuah sudut?
2. Mengapa cos 120° negatif tetapi sin 120° positif?
3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

Ringkasan Rumus dan Grafik

Segitiga siku-siku	sin = de/mi; cos = sa/mi; tan = de/sa; csc, sec, cot kebalikannya
Sudut istimewa	30°: ½, ½√3, ⅓√3 · 45°: ½√2, ½√2, 1 · 60°: ½√3, ½, √3 (sin, cos, tan)
Elevasi/depresi	diukur dari garis mendatar; tinggi = jarak · tan sudut + tinggi mata
Semua kuadran	sin = y/r, cos = x/r, tan = y/x; tanda: I semua, II sin, III tan, IV cos
Sudut berelasi	180° − θ, 180° + θ, 360° − θ: nilai sudut acuan dengan tanda kuadran
Identitas	$\sin^2 + \cos^2 = 1$; tan = sin/cos; $1 + \tan^2 = \sec^2$
Luas segitiga	L = ½ ab sin C





LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING

- Sisi depan dan samping bergantung pada sudut yang ditinjau.
- sin 30° + sin 30° ≠ sin 60°.
- Sudut depresi diukur dari garis mendatar.
- Tanda dari kuadran, besar dari sudut acuan.
- Rumus luas memakai sudut yang diapit kedua sisi.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Cek Prasyarat

P1 13. √(25 + 144).

P2 2√3. 6√3 : 3.

P3 4√3. √(16 · 3).

P4 4√2 cm. √(16 + 16).

P5 55°. 180° − 125°.

P6 1. 9/25 + 16/25.

P7 x = 6. x = 8 · ¾.

P8 Kuadran II; 5. x negatif, y positif; √(9 + 16).

Subbab 1. Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku

Contoh Bertahap 1 √576 = 24; de = QR = 24, sa = PQ = 7; sin P = 24/25, cos P = 7/25, tan P = 24/7. Alasan: (a).

1.1 ⅗. de/mi.

1.2 ¾. de/sa.

1.3 1,25. 1 : 0,8.

1.4 13. √(144 + 25).

1.5 $\frac{5}{13}$ dan $\frac{12}{13}$. Sisi depan A adalah BC.

1.6 $\frac{8}{17}$ dan $\frac{15}{17}$. mi = √(64 + 225) = 17.

1.7 ⅗ dan ⅘. AC = 10; dari C: de = AB = 6, sa = BC = 8.

1.8 0,8 dan 0,75. Segitiga 3-4-5.

1.9 12 cm dan 16 cm. de = 20 · 0,6; sa = √(400 − 144).

1.10 sin A = BC/AC = cos C. Sisi depan A sama dengan sisi samping C; karena A + C = 90°, sin A = cos (90° − A).

1.11 AC = 4; tan A = ⅓√3. √(12 + 4) = 4; tan A = 2/(2√3). (Di Subbab 2 kamu akan tahu A = 30°.)

1.12 ⅘; ⅗; $\frac{4}{3}$. Tinggi ujung tangga √(25 − 9) = 4 m.

Subbab 2. Nilai Perbandingan Trigonometri Sudut Istimewa

Contoh Bertahap 2 2 · ½ = 1; 3; 4. Alasan: (a).

2.1 ½√3. Dari segitiga 1-√3-2.

2.2 ½. (½√2)².

2.3 1. ⅓√3 · √3.

2.4 2. 1 + 1.

2.5 1. 2 − 1.

2.6 1. ¾ + ¼.

2.7 30°. cos θ = ½√3.

2.8 10 cm dan 5√3 cm. mi = 5 : cos 60°; de = 5 · tan 60°.

2.9 1 + ½√3. ¼ + 2 · ½ · ½√3 + ¾.

2.10 60°. 3 · ⅓√3 = √3.

2.11 BC = 6 cm; AC = 12 cm. BC = AB tan 30°; AC = AB : cos 30°.

2.12 ½√3 = 2 · ½ · ½√3; 2 sin 30° = 1 ≠ ½√3. Sinus sudut ganda bukan dua kali sinusnya.

Subbab 3. Sudut Elevasi dan Depresi: Tinggi dan Jarak

Contoh Bertahap 3 24; 25,5 m. Alasan: (a).

3.1 5. 10 · ½.

3.2 7. 7 · tan 45°.

3.3 40. 50 · 0,8.

3.4 12 m. 12 · tan 45°.

3.5 sudut dari garis mendatar ke bawah menuju benda. Diukur dari garis mendatar.

3.6 3√3 m ≈ 5,2 m. 6 · sin 60°.

3.7 13,5 m. 16 · 0,75 + 1,5.

3.8 33,75 m. 45 : $\frac{4}{3}$.

3.9 1 km. 2 · sin 30°.

3.10 10√3 m ≈ 17,3 m. h/tan 30° − h/tan 60° = 20 → h√3 − h/√3 = 20.

3.11 40(√3 − 1) m ≈ 29,3 m. 40√3 − 40.

3.12 0,08; ≈ 100,3 m. √(100² + 8²) = √10.064.

Subbab 4. Sudut di Semua Kuadran dan Sudut Berelasi

Contoh Bertahap 4 30°, III, −½√3; 30°, IV, −½; −½√3 − ½ = −½(√3 + 1). Alasan: (a) (300° di atas 180° tetapi cos 300° positif).

4.1 III. 180° < 200° < 270°.

4.2 positif. Kuadran II.

4.3 0. Titik (−1, 0).

4.4 ½. cos (360° − 60°) = cos 60°.

4.5 $\frac{12}{13}$. r = 13.

4.6 0. ½√2 + (−½√2).

4.7 −⅗; −⅘; ¾. r = 10.

4.8 −3. (−√3) · √3.

4.9 −⅘ dan −¾. Kuadran II: x negatif.

4.10 30° dan 150°. sin positif di kuadran I dan II.

4.11 135° dan 225°. cos negatif di kuadran II dan III; sudut acuan 45°.

4.12 4 sin θ. sin θ + sin θ + 2 sin θ.

Subbab 5. Identitas Dasar dan Luas Segitiga

Contoh Bertahap 5 60°; ½√3; 15√3 cm². Alasan: (a).

5.1 1. Identitas.

5.2 tan θ. Identitas.

5.3 sin² θ. Identitas.

5.4 12 cm². sin 90° = 1.

5.5 25 cm². ½ · 100 · ½.

5.6 $-\frac{12}{13}$ dan $-\frac{12}{5}$. $\sin^2\theta = 144/169$; kuadran IV: sin negatif.

5.7 sin θ. $\cos\theta \cdot \sin\theta/\cos\theta$.

5.8 24√2 cm². ½ · 96 · ½√2.

5.9 cos² θ + sin² θ = 1. Kalikan masuk: $\cos^2\theta + \tan^2\theta \cos^2\theta$.

5.10 30°. ½ · 72 · sin C = 18 → sin C = ½.

5.11 0,48. Kuadratkan: $1 + 2\sin\theta\cos\theta = 1{,}96$.

5.12 24√3 cm². 6 · ½ · 4 · 4 · sin 60°.

Latihan Campuran

C.1 1. ½ + ½.

C.2 ⅗. 9/15.

C.3 −½√3. Kuadran III; sudut acuan 60°.

C.4 2. 1 + 1.

C.5 −⅗ dan −⅘. x dan y negatif, r = 5.

C.6 10√3 m ≈ 17,3 m. 30 · ⅓√3.

C.7 14 cm². ½ · 56 · ½.

C.8 135° dan 315°. tan negatif di kuadran II dan IV.

C.9 2 m. 4 · cos 60°.

C.10 2(sin² θ + cos² θ) = 2. Suku 2 sin θ cos θ saling menghapus.

Soal Setara TKA

T.1 B. ½ + ½ − 1 = 0 (tan 225° = tan 45° = 1, positif di kuadran III). Pilihan salah: A: tidak sesuai. C: tan 225° dianggap −1. D: tan 225° terlewat. E: cos 300° diberi tanda negatif.

T.2 A. 24 · 0,75 + 1,6 = 19,6 m. Pilihan salah: B: tinggi mata tidak ditambahkan. C: jarak dibagi tan 37°. D: tinggi mata dikurangkan. E: memakai sin 37°.

T.3 E. $\sin\theta = \sqrt{(1 - k^2)}$ (positif di kuadran II); $\tan\theta = \sin/\cos$. Karena k negatif, hasilnya otomatis negatif. Pilihan salah: A: tanda negatif ditambahkan padahal k sudah negatif. B: kebalikannya (cot). C: memakai $1 + k^2$. D: lupa akar.

T.4 A, C, D. Dari θ: de = a, sa = b, mi = c. Dari B: de = b. Pilihan salah: B: a sisi depan θ, bukan sisi samping. E: sisi miringnya c, jadi $a^2 + b^2 = c^2$.

T.5 C. cos 120° = −½, jadi h = 12 + 5 = 17 m. Pilihan salah: A: tinggi titik terendah (θ = 0°). B: tinggi titik tertinggi (θ = 180°). D: cos 120° diambil +½. E: memakai sin 120°.

T.6 1 Benar; 2 Benar; 3 Benar; 4 Salah. Ambil BC = 3, AB = 4, AC = 5. tan C = AB/BC = 4/3. sin A = BC/AC = cos C. Jika AC = 15, AB = 12 dan BC = 9.

T.7 D. ½ · 10 · 12 · sin 135° = 60 · ½√2. Pilihan salah: A: sin 135° diberi tanda negatif. B: sin 135° dianggap ½. C: memakai ½√3. E: lupa ½.

T.8 E. tan θ = 0,6/panjang ≤ 0,105 → panjang ≥ 5,71 m. 5 m: 0,12 (terlalu curam); 6 m: 0,1. Pilihan salah: A, B: terlalu curam (tan 0,12 dan 0,15). C, D: memenuhi, tetapi bukan yang terpendek.

T.9 A, C, E. Kuadran II: y positif, x negatif; sudut berelasi 180° − θ. Pilihan salah: B: cos negatif di kuadran II. D: salah untuk θ = 150°, karena ½ − ½√3 < 0.

T.10 C. Jarak rumah dekat 60 m, rumah jauh 60√3 ≈ 104 m; selisihnya ≈ 44 m. Pilihan salah: A: memakai 60 tan 30°. B: 60 − 60 tan 30°. D: jarak rumah yang dekat. E: jarak rumah yang jauh.

Uji Kompetensi: pilihan ganda

1 E (½). Sudut istimewa. Pilihan salah: A: cos 30°. B: sin 45°. C: sin 90°. D: tan 60°.

2 D ($\frac{15}{17}$). sa/mi. Pilihan salah: A: tangennya. B: kotangennya. C: sekannya. E: sinusnya.

3 C (√3). sin 60°/cos 60°. Pilihan salah: A: sin 60°. B: cos 60°. D: tan 30°. E: tan 45°.

4 B (1). 2 · ½. Pilihan salah: A, D, E: tidak sesuai. C: lupa dikali 2.

5 A ($\frac{12}{5}$). sa = 5. Pilihan salah: B: cot. C: cos. D: csc. E: sin.

6 D (4√3 m). 8 sin 60°. Pilihan salah: A: memakai tan 60°. B, C: tidak sesuai. E: memakai cos 60°.

7 B (25 m). 25 tan 45°. Pilihan salah: A, E: tidak sesuai. C: memakai ½. D: sisi miring.

8 E (−½). −cos 60°. Pilihan salah: A: tanda kuadran II diabaikan. B: memakai sin 60°. C, D: tidak sesuai.

9 A (III). 180° < 250° < 270°. Pilihan salah: B, C, D, E: tidak sesuai.

10 C (−1). Kuadran IV; −tan 45°. Pilihan salah: A, B, E: tidak sesuai. D: tanda diabaikan.

11 B ($-\frac{5}{13}$). x/r. Pilihan salah: A: kebalikan tan θ. C: tanda diabaikan. D: sin θ. E: tidak sesuai.

12 A (1). Identitas. Pilihan salah: B, C, D, E: tidak sesuai.

13 C (12 cm²). ½ · 48 · ½. Pilihan salah: A: memakai cos 30°. B: tidak sesuai. D: lupa ½ di depan. E: tanpa sin.

14 D (60° dan 300°). cos positif di kuadran I dan IV. Pilihan salah: A, C: memakai sin θ = ½. B: kuadran III. E: memakai pasangan sinus.

15 E (cos θ). sin · cos/sin. Pilihan salah: A, B, C: tidak sesuai. D: memakai tan, bukan cot.

Uji Kompetensi: uraian

1 BC = 8; sin A = 8/17, cos A = 15/17, tan A = 8/15, csc A = 17/8, sec A = 17/15, cot A = 15/8. √(289 − 225) = 8.

2 −1. ½√3 − ½√3 − 1.

3 12 + 4√3 ≈ 18,9 m. Jarak mendatar 12 m (depresi 45°); bagian atas 12 tan 30° = 4√3.

4 −⅗; ¾; 1. Kuadran III: sin negatif, tan positif.

5 150 m²; Rp7.500.000. ½ · 600 · ½; 150 · 50.000.

CATATAN UNTUK GURU

- Materi mengikuti Kurikulum Merdeka Matematika SMA Fase E (bab Trigonometri pada buku kelas X): perbandingan trigonometri, sudut istimewa, dan penerapannya.
- Subbab 4 (sudut di semua kuadran) dan Subbab 5 (identitas dan luas ½ab sin C) dapat melampaui cakupan sebagian sekolah di kelas X; lewati bila belum diajarkan. Bagian lain tidak bergantung pada keduanya, kecuali beberapa soal campuran, TKA, dan uji yang memakai kuadran.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Matematika SMA 2025; soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi. Batas 6° pada soal ramp adalah ketentuan dalam soal, bukan kutipan peraturan.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.